# Ignacio Núñez Mayné

*Ingeniero en Informática*

+56 9 912 21669 — inunezm.dev@gmail.com — inunezm

## Resumen Profesional

Ingeniero en Informática con especial interés en Ciberseguridad y seguridad de infraestructura Cloud. Cuento con experiencia práctica en el desarrollo de software con Python y automatización de procesos con Bash. Ganador del primer lugar en la competencia CTF Cybersummit 2025, busco activamente un puesto desafiante donde pueda aplicar mis habilidades en seguridad defensiva y ofensiva para proteger la infraestructura tecnológica.

## Habilidades Técnicas

**Lenguajes:** Python, JavaScript, SQL, Bash, PowerShell
**Tecnologías:** Node.js, REST APIs, Git, GitHub
**Ciberseguridad:** FortiNet, Exabeam, Shodan
**Normativas (GRC):** ISO/IEC 27001, Ley 21.719
**Plataformas Cloud:** Google Cloud, Oracle Cloud
**Hab. Blandas:** Proactividad, Trabajo en equipo
**Idiomas:** Inglés (Nivel intermedio)

## Experiencia Laboral

**Conexiones para el Bienestar SpA (Conectaterapeuta.cl)** **Junio 2025 – Presente**
*Responsable Técnico (Tech Lead / CIO) & Desarrollador Fullstack*

- **Desarrollo End-to-End:** Arquitectura, desarrollo y mantención integral de la plataforma web (backend y frontend), garantizando alta disponibilidad y escalabilidad de la solución.
- **Administración de Servidores & Cloud:** Configuración y aprovisionamiento del servidor Linux de producción, gestión de dominios, registros DNS y monitoreo continuo de recursos y servicios.
- **Seguridad y Hardening:** Implementación de políticas de bastionado en servidores Linux, gestión proactiva de parches de seguridad, auditorías periódicas y resolución de vulnerabilidades.
- **Gestión de Infraestructura:** Administración del ciclo de vida operativo, despliegues continuos y resguardo de datos sensibles de la plataforma.

**Pontificia Universidad Católica de Valparaíso** **Diciembre 2025 – Febrero 2026**
*Desarrollador de Software — Beca de Ayudantía*

- Desarrollo de **Cyberdiag**, plataforma web de ciberseguridad empresarial. Stack: Node.js, SQL, REST APIs, JavaScript.
- **EASM:** Detección de superficie de ataque externa mediante API de Shodan, sin instalación de agentes.
- **Motor GRC:** Evaluación de madurez normativa cruzando respuestas con evidencia técnica (Leyes 21.719, 21.663, 21.459, 21.180, ISO/IEC 27001, NIST CSF 2.0).
- **CRQ:** Cuantificación financiera de riesgos traduciendo brechas técnicas en multas estimadas (UTM) y pérdidas operacionales.
- **Reportes:** Generación automática de PDF ejecutivo para directorio y exportación CSV para equipos de TI.

**Tesorería General de la República** **Enero 2025**
*Unidad de Soporte Computacional*

- Desarrollé una herramienta en Python con interfaz gráfica para automatizar y simplificar la instalación de software institucional.
- Brindé soporte a la unidad de ciberseguridad utilizando FortiNet.
- Creé un script en Bash para automatizar la configuración de nuevos equipos, reduciendo el tiempo de preparación manual.

**DSIC, PUCV** **Octubre 2023 – Noviembre 2023**
*Apoyo informático*

- Gestión de programa informático para conteo y obtención de datos de hardware en equipos institucionales.

## Proyectos Destacados (Seguridad en IA e Ingeniería)

**Ouroboros Red Team — Agente de Seguridad en IA y Pruebas Adversarias para LLMs** **2026**
*Creador e Ingeniero Líder — Python, Pydantic v2, AST, MITRE ATLAS*

- Diseñé la arquitectura de un framework integral de pruebas adversarias automatizadas para aplicaciones basadas en LLM, enfocado en detectar y mitigar inyecciones de prompts (*prompt injection*), *jailbreaks* y vectores de extracción de datos.

- Mapeo directo de vulnerabilidades al framework **MITRE ATLAS** (`AML.T0051`), generando parches dinámicos *diff* sobre el AST para la remediación automatizada de *guardrails*.
- Implementación de contratos de validación estrictos mediante Pydantic v2 entre etapas del pipeline, compatible con simulación local segura e integración de Pull Requests en GitHub con un 93% de cobertura de pruebas.

**Suite Defensiva Empresarial: SOC Agéntico, Threat Intel y SOAR** **2026**
*Arquitecto de IA Defensiva — Python, LangGraph, Model Context Protocol (MCP), REST APIs*

- **Agente de Triaje para SOC (repo):** Diseño de agentes autónomos para triaje de alertas con flujos *Human-in-the-Loop* (HITL), integración de herramientas vía MCP y gobernanza alineada a OWASP LLM Top 10 y NIST AI RMF.
- **Agente de Extracción de IoCs con IA (repo):** Pipeline automatizado para extraer, sanitizar (*defang*), deduplicar y mapear inteligencia de amenazas no estructurada directamente a técnicas de MITRE ATT&CK.
- **Orquestador de Respuesta a Incidentes (repo):** Motor SOAR para contención dinámica de amenazas y generación automatizada de reportes de auditoría post-incidente.

**ForensiColmena — Framework Seguro de Aprendizaje Federado** **2025 – 2026**
*Proyecto de Título — IA con Preservación de Privacidad e Informática Forense*

- Diseño de una arquitectura distribuida de *Federated Learning* con preservación de privacidad para entrenamiento colaborativo entre instituciones sin centralizar datos sensibles.
- Incorporación de algoritmos de agregación tolerantes a fallos bizantinos, privacidad diferencial, Modelos Aditivos Neuronales (NAM) para explicabilidad y auditoría inmutable basada en blockchain.
- Alineación técnica y regulatoria con los estándares internacionales ISO/IEC 27037:2012 (integridad de evidencia digital) e ISO/IEC 27701:2025 (gestión de privacidad).

**Detección de Anomalías en Red y Modelos de Visión por Computadora** **2025 – 2026**
*Desarrollador de Machine Learning — Python, Scikit-Learn, Isolation Forests, OpenCV, GPT-4 Vision*

- Implementación de motores en tiempo real para detección no supervisada de anomalías en telemetría de red mediante *Isolation Forests*, expuestos a través de microservicios REST seguros.
- Desarrollo de **LiquiScan**, modelo de visión por computadora para medición volumétrica combinando OpenCV y APIs multimodales de LLMs (Premio “Mejor Stand” en Expo Software PUCV 2025).

## Educación y Reconocimientos

**Cursos y Certificaciones**

| | |
|---|---|
| CompTIA Security+ (SY0-701) | **Septiembre 2026** |
| Peritaje e Informática Forense (HACKER MENTOR) | **Abril 2026** |
| AI Fluency: Framework and Foundations (Anthropic) | **2026** |
| Claude 101 (Anthropic) | **2026** |
| Ciberseguridad & Ethical Hacking (HACKER MENTOR) | **Octubre 2025** |
| CCNA: Introduction to Networks | **Diciembre 2023** |

**Pontificia Universidad Católica de Valparaíso** **2020 – 2023**
*Ingeniería Civil Informática*

**Reconocimientos**

Primer Lugar en Competencia CTF de Ciberseguridad - Cybersummit 2025 (USM - PUCV) **2025**

- Uso destacado de la plataforma Exabeam para la resolución de desafíos de seguridad digital.